Studio Nx

AI 구현 설명 89 — S1-13 Sentry 화면 오류 수집 (PRD 00 §7)

2026-10-21

AI 구현 문서 89 — S1-13: Sentry 화면 오류 수집 (PRD 00 §7)

항목	내용
작업	S1-13 MVP 안정화의 마지막 일: 화면(브라우저)에서 난 JS 오류가 Sentry로 가게 연결
작성	Claude (AI), 2026-10-21, 사용자 검토
기반	S1-13 Edge 시험 병합(develop, PR #97), 점검 결과 "프런트는 Sentry에 연결되어 있지 않음"
백엔드	`GET /api/v1/client-config`(신규), `Settings.sentry_browser_dsn`, `.env.example`
프런트	`core/sentry-init.js`(템플릿을 구현으로 교체), 페이지 진입 파일 8개의 첫 `import` 한 줄
함수 문서	백엔드 312, JS 313 (2건)
시험	새 시험 119건(백엔드 4, 순수 함수 88, 화면 27), 백엔드 전체 1109건 통과, 진짜 Sentry 수신 확인 1건
이전 문서	88_s1-13_edge_test.md, 87_s1-13_tempo_changes.md

---

1. 점검에서 알게 된 것

Sentry 오류 정리를 하려고 먼저 Sentry가 어디까지 연결되어 있는지 보았습니다.

영역	점검 전 상태
백엔드	연결되어 있었습니다. `core/sentry.py`가 서버용 DSN이 있으면 켜지고, 비밀번호, 토큰, 쿠키를 지웁니다.
프런트	연결되어 있지 않았습니다. `sentry-init.js`는 `TODO`만 있는 빈 템플릿이었고, 어느 페이지도 불러오지 않았으며, 전역 오류 처리(`window.onerror`, `unhandledrejection`)도 없었습니다.
개인정보 처리방침	브라우저 오류도 Sentry로 보낸다고 적혀 있었습니다. 구현이 문서와 맞지 않았습니다.

소리 계산, 재생, 내보내기 같은 핵심 기능은 전부 화면에서 돌기 때문에, 이 빈칸이 가장 컸습니다. Sentry에 오류가 없다면 그것은 "오류가 없어서"가 아니라 "수집하지 않아서"였습니다.

2. 실행 결과

가짜 Sentry 서버를 두고 실제 화면(헤드리스 Chrome)에서 오류를 일부러 냈습니다. 주소는 `home.html?token=URLSECRET#access_token=HASHSECRET`였습니다.

확인한 장면	결과
페이지를 열기만 함	요청이 하나도 없음
잡히지 않은 오류, Promise 거절, 같은 자리에서 두 번 나는 오류	3건만 감 (반복은 한 번)
서버가 준 오류(`ApiError`), 브라우저의 `ResizeObserver` 알림	가지 않음
보낸 내용 전체	주소의 `URLSECRET`, `HASHSECRET`, 문구의 이메일과 `token=` 값이 모두 없음

확인한 장면	결과
요청 헤더	쿠키, 인증 헤더, Referer 없음
오류 30개를 쏟아냄	10건에서 멈춤
로그인한 상태로 8개 페이지를 엶	모두 오류 처리기가 설치됨
화면용 DSN이 비어 있는 서버	오류가 나도 아무것도 보내지 않음
진짜 Sentry로 이벤트 한 건을 보냄 (사용자 허락, 같은 날)	응답 `200`과 `{"id":"4bcecb3d7ab8bbad75f20eca00cd1a62"}`를 받았고, 이 번호는 보낸 이벤트의 번호와 같습니다. 오류 문구는 `S1-13 Sentry connectivity test: safe to ignore`입니다.

이 첫 시험은 브라우저용 DSN이 아직 없어서 `.env`의 서버용 DSN을 시험 프로세스의 환경 변수로만 빌려 썼습니다(파일은 바꾸지 않고 값도 출력하지 않음). 그래서 그 이벤트(`4bcecb3d...`)는 서버용 프로젝트에 들어가 있고, 필요 없으면 Sentry에서 지우셔도 됩니다. 이후 브라우저용 프로젝트를 만든 뒤(§7) 같은 시험을 다시 해서, 이벤트(`08c8e30f3a75217d4d8f02f580169cd6`)가 새 프로젝트 `studionx-browser`에만 들어가는 것을 Sentry API로 확인했습니다. 서버 쪽에서 같은 이벤트가 이중으로 가지 않게, 시험이 띄운 앱 서버의 서버용 DSN은 비웠습니다. 다시 하려면 `node docs/handoff/s1-13_tests/send_real_sentry.mjs`를 씁니다(`.env`의 `SENTRY_BROWSER_DSN` 값을 환경 변수로 넘겨야 하며, 실행할 때마다 진짜 Sentry로 한 건이 갑니다).

3. 무엇을 만들었나

```
설정     .env 의 SENTRY_BROWSER_DSN ─▶ Settings.sentry_browser_dsn
백엔드   GET /api/v1/client-config     브라우저용 DSN, 환경, 버전 (로그인 불필요)          (312)
프런트   core/sentry-init.js           오류 처리기, 보낼지 판단, 지우기, 이벤트 만들기, 전송  (313)
         pages/*.js (8개)              첫 import 로 sentry-init.js 를 불러옴              (313)
```

파일	내용	문서
`api/v1/router.py`, `schemas/client_config.py`, `core/config.py`	화면 설정 API와 설정 칸	312
`core/sentry-init.js`	오류 수집 전부	313
페이지 진입 파일 8개	첫 `import` 한 줄	313

4. 요구사항 대응

PRD 00 §7	내용	어디서
에러 추적(Sentry)	프런트의 JS 오류를 수집	313
민감정보 제거 (비밀번호, 토큰)	주소의 query와 hash, 글 속의 이메일과 토큰, 쿠키와 Referer를 보내지 않음	313
모니터링 지표	`reportMetric`(이름마다 한 화면에 한 번)을 구현했습니다. 아직 부르는 곳은 없습니다.	313

5. 왜 이렇게 (이번 작업의 결정)

결정	이유
Sentry의 브라우저 스크립트(SDK) 대신 직접 보냅니다	앞서 SDK를 CDN에서 불러오는 방식으로 설명드렸지만 바꿨습니다. 처리방침이 "비밀번호, 토큰, 쿠키는 보내기 전에 지웁니다"라고 약속하는데, 이 파일 하나에서 나가는 내용을 모두 확인할 수 있고, 외부 스크립트를 모든 페이지에 싣지 않으며, 버전과 무결성 해시를 따로 관리하지 않아도 됩니다. 대신 이동 경로, 성능 측정, 소스맵은 없습니다 (이 프로젝트는 번들링 없이 원본을 올려서 소스맵이 필요 없음).

결정	이유
서버가 DSN을 내려 줍니다	화면 코드에 적으면 환경마다 파일을 고쳐야 합니다. 서버의 설정 한 곳에서 켜고 끌 수 있습니다.
기본은 꺼져 있습니다	DSN을 설정하기 전에는 아무것도 나가지 않습니다. 개발 중이나 시험 중에 진짜 Sentry로 가는 일이 없습니다.
브라우저용 프로젝트를 서버용과 나눕니다	Python 오류와 JS 오류가 섞이지 않고, 브라우저 오류가 많아도 서버 오류가 묻히지 않습니다 (강제는 아님).
서버가 일부러 준 오류(`ApiError`)는 보내지 않습니다	로그인이 풀리거나 입력이 잘못된 것은 정상 동작입니다. 서버의 5xx는 서버 쪽 Sentry가 받습니다.
한 화면에서 10건까지, 같은 오류는 한 번만	반복문 안의 오류가 Sentry를 쏟아붓지 않게 합니다.
페이지마다 첫 `import`로 둡니다	다른 파일을 불러오다 난 오류도 잡으려면 이 파일이 가장 먼저 실행되어야 합니다.
빈 `catch` 점검은 이번에 하지 않았습니다	3가지 중 1번(연결)만 승인받았습니다. 점검에서 본 숫자(§7)는 참고로 남깁니다.

6. 시험 중에 발견해서 고친 문제

문제	원인	고침
"같은 오류는 한 번만" 시험 실패	같은 문구의 `new Error('first')`를 두 줄에서 만들었더니 두 번 보내졌습니다. 난 자리(파일, 줄, 칸)가 달라서 다른 오류로 본 것이고 구현이 맞습니다.	시험을 한 오류 객체를 두 번 보내는 것으로 고치고, "문구가 같아도 난 자리가 다르면 다른 오류"를 별도로 확인합니다.
화면 시험에서 로그인이 422	시험이 로그인 본문을 객체 그대로 넣어서 서버가 거부했습니다. 다른 시험은 문자열로 한 번 더 감쌉니다.	같은 방식으로 맞췄습니다.
시험이 실제 Sentry로 새는 일	앱 서버가 `.env`의 서버용 DSN을 읽으면 시험 중 난 서버 오류가 진짜 Sentry로 갑니다.	새 시험이 띄우는 서버와 8001 서버는 `SENTRY_DSN`과 `SENTRY_BROWSER_DSN`을 비워서 띄웁니다. 묶음 실행기의 사용 설명에도 적었습니다. 이전 시험에서 서버를 이 설정 없이 띄운 일이 실제로 새는 결과를 냈습니다. 서버용 프로젝트에 포트 충돌(`Errno 10048`) 3건이 있는데(§8), 이미 떠 있는 포트에 서버를 또 띄우다 난 오류가 진짜 Sentry로 간 것입니다. 처음에는 새지 않았다고 판단했는데 틀렸고, Sentry에서 확인해서 바로잡았습니다.

앱 코드의 오류는 없었습니다.

7. 켜는 방법과 알려진 한계

켜는 방법 (2026-10-21에 이미 켰습니다)

이 프로젝트는 이미 설정되어 있습니다. 조직 `kim-taemin`, 팀 `kim-taemin` 아래에 브라우저용 프로젝트 `studionx-browser`(플랫폼 javascript)를 만들었고, 그 DSN이 `studionx/.env`의 `SENTRY_BROWSER_DSN`에 들어 있습니다. `.env`는 git에 올라가지 않으므로 다른 컴퓨터에서는 같은 줄을 직접 적어야 합니다.

처음 켠 과정은 다음과 같고, 다른 환경(배포 서버 등)에 켤 때도 같습니다.

1. Sentry에서 새 프로젝트를 만듭니다. 플랫폼은 Browser JavaScript를 고릅니다 (서버용과 다른 프로젝트).
2. 프로젝트 설정의 Client Keys에서 DSN을 복사합니다.
3. `studionx/.env`에 `SENTRY_BROWSER_DSN=복사한 DSN`을 적고 서버를 다시 띄웁니다.
4. 브라우저에서 화면을 열고 개발자 도구 콘솔에 `setTimeout(function () { throw new Error('sentry test'); })`를 입력합니다.
5. Sentry 프로젝트에 오류가 나타나는지 확인합니다 (몇 초 걸릴 수 있음).

이번에는 1과 2를 손으로 하지 않고 Sentry API로 했습니다. Internal Integration 토큰(권한: Project Admin, Team Read, Organization Read)을 사용자가 한 번 만들어 `.env`에 넣었고, 제가 프로젝트를 만들고 DSN을 읽어 `.env`에 기록한 뒤, 사용자가 Integration을 삭제하고 토큰 줄을 지웠습니다. 토큰은 남아 있지 않습니다.

한계

한계	내용
Sentry 화면의 표시는 제가 볼 수 없습니다	받았다는 응답(`200`과 이벤트 번호)과, API로 조회한 이벤트 제목(`Error: S1-13 Sentry connectivity test: ...`)까지 확인했습니다. Issues 화면에서 스택과 태그가 보이는 모양은 `studionx-browser`에서 직접 보셔야 합니다. 안 보이면 개발자 도구 네트워크 탭의 `envelope` 요청 응답을 보면 원인이 나옵니다.
이동 경로, 성능 측정, 소스맵이 없습니다	위 §5에서 의도한 것입니다.
오프라인에서 난 오류는 사라집니다	전송 실패를 다시 시도하지 않습니다.
삼켜진 오류는 보이지 않습니다	점검에서 프런트의 빈 `catch`가 20건(12개 파일), 빈 `.catch` 핸들러가 4건 있었습니다. 대부분 오디오 노드를 멈출 때 "이미 끝났음"을 무시하는 의도적인 처리로 보이지만 하나씩 확인하지는 않았습니다.
Edge, Chrome만 시험했습니다	Edge에서도 같은 시험이 통과하는지는 묶음 실행기로 확인합니다 (88).

8. 남은 일과 다음 작업이 쓰는 곳

항목	내용
S1-13	끝났습니다. 템포 변경(87), Edge 시험(88), Sentry 화면 오류 수집(이 문서)이 모두 병합되었고, 브라우저용 프로젝트 설정까지 마쳤습니다.
서버용 프로젝트의 오류 정리	아래 표를 보세요. 지금 시점에 고칠 오류는 `_IncludedRouter` 한 건의 재현 여부 확인뿐입니다.
빈 `catch` 점검	원하시면 20건과 4건을 하나씩 보고 의도적이지 않은 것만 고칩니다.

항목	내용
품질 지표	`reportMetric`을 오디오 끊김(underrun)이나 프로젝트 불러오기 시간에 연결하는 일은 아직 하지 않았습니다.
1단계 마무리	S1-13이 닫혀서 1단계(MVP)의 구현이 끝났습니다. 계획서의 v0.1 날짜는 2027-02-26입니다.

서버용 Sentry 프로젝트에 있던 오류 (2026-10-21 조회, 이벤트 27건)

Sentry API(이벤트 목록)로 읽었습니다. 이슈 목록은 토큰 권한이 모자라(403) 읽지 못해서 이벤트 제목으로 묶었습니다.

건수	기간	내용	판단
20	10-06 ~ 10-07	`NotImplementedError`	구현하기 전의 템플릿 함수를 부른 것입니다. 지금은 구현되어 더 나지 않습니다.
3	10-18 ~ 10-19	포트 8000, 8001이 이미 사용 중(`Errno 10048`)	서버가 떠 있는데 또 띄운 것입니다. 시험 중에 서버용 DSN을 비우지 않아 진짜 Sentry로 샜습니다. 오늘 이후의 시험은 비워서 새지 않습니다.
1	10-18	`AttributeError: '_IncludedRouter' object has no attribute 'path'`	확인이 필요합니다. 라우터를 포함하는 방식과 관련된 오류로 보이며 지금도 재현되는지는 확인하지 않았습니다.
1	10-18	`ConnectionResetError`	클라이언트가 연결을 끊은 것입니다.
1	10-04	`ZeroDivisionError`	Sentry 연결 시험용입니다.
1	10-21	연결 시험 이벤트	지워도 됩니다.

9. 자주 받을 질문 대비 (Q/A)

Q. 사용자의 개인정보가 Sentry로 나가나요? A. 이메일, 토큰, 비밀번호, 쿠키, 주소의 query는 나가지 않습니다. 나가는 것은 오류 종류와 문구(비밀을 지운 뒤), 호출 스택, 페이지 경로, 브라우저 종류, 환경과 버전입니다. Sentry는 요청을 받으면서 IP 주소를 알게 되며, 이는 개인정보 처리방침에 적혀 있습니다.

Q. 왜 Sentry의 공식 스크립트를 안 쓰나요? A. 나가는 내용을 이 프로젝트의 파일 하나에서 모두 확인하고 통제하려고 했습니다. 외부 스크립트를 모든 페이지에 싣지 않는 장점도 있습니다. 이동 경로나 성능 측정이 필요해지면 공식 스크립트로 바꿀 수 있습니다 (313 §2).

Q. 켜 두면 화면이 느려지나요? A. 오류가 없으면 요청이 하나도 늘지 않고, 처리기를 설치하는 비용은 무시할 수 준입니다. 오류가 났을 때만 설정을 한 번 읽고 요청을 보냅니다.

Q. 오류가 수천 번 반복되면 어떻게 되나요? A. 같은 오류는 한 번만, 한 화면에서 최대 10건까지만 보냅니다. 새로고침하면 다시 시작하므로 사용자가 계속 새로고침하면 그만큼 갈 수는 있습니다.

Q. 서버 오류는 어디로 가나요? A. 그대로 서버용 DSN(`SENTRY_DSN`)의 프로젝트로 갑니다. 이번 작업은 서버 쪽을 바꾸지 않았습니다.